

```

import { useState } from "react";
import { BarChart, Bar, XAxis, YAxis, CartesianGrid, Tooltip, ResponsiveContainer

// — ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ από τα θέματα Πανελληνίων —
// Πηγή: methodiko-frontistirio.gr (επίσημα PDFs θεμάτων 2019-2025)
// Κωδικοποίηση: ΘΑ=Θέμα Α (θεωρία), ΘΒ=Θέμα Β, ΘΓ=Θέμα Γ, ΘΔ=Θέμα Δ

const TOPICS = [
  // ===== ΘΕΜΑ Α – ΘΕΩΡΙΑ =====
  {
    id: "T01", category: "Θέμα Α – Θεωρία", color: "#7c3aed",
    name: "Απόδειξη: Παράγουσες (F+c)",
    appearances: {
      2019: null, 2020: null, 2021: null,
      2022: "ΘΑ1", 2023: null, 2024: null, 2025: "ΘΑ1"
    },
    notes: "Επανήλθε 2025 μετά 2022. Κλασική απόδειξη: κάθε παράγουσα = F(x)+c.",
  },
  {
    id: "T02", category: "Θέμα Α – Θεωρία", color: "#7c3aed",
    name: "Θεώρημα Ενδιάμεσων Τιμών (ΘΕΤ / Bolzano)",
    appearances: {
      2019: null, 2020: null, 2021: null,
      2022: "ΘΑ", 2023: null, 2024: "ΘΑ1", 2025: "ΘΑ2"
    },
    notes: "Πέφτει συχνά στο Θέμα Α. 2024: απόδειξη ΘΕΤ. 2025: διατύπωση.",
  },
  {
    id: "T03", category: "Θέμα Α – Θεωρία", color: "#7c3aed",
    name: "Θεώρημα Fermat",
    appearances: {
      2019: null, 2020: null, 2021: null,
      2022: "ΘΑ2", 2023: null, 2024: null, 2025: null
    },
    notes: "Εμφανίστηκε 2022. Τοπικό ακρότατο  $\Rightarrow f'(x_0)=0$ .",
  },
  {
    id: "T04", category: "Θέμα Α – Θεωρία", color: "#7c3aed",
    name: "Θεώρημα Rolle",
    appearances: {
      2019: null, 2020: null, 2021: null,
      2022: null, 2023: "ΘΑ3", 2024: null, 2025: null
    },
    notes: "2023: διατύπωση + γεωμετρική ερμηνεία. Συνδέεται με ΘΜΤ.",
  }
]

```

```

},
{
  id: "T05", category: "Θέμα Α - Θεωρία", color: "#7c3aed",
  name: "Θεμελιώδεις Θεώρημα Ολοκληρωτικού Λογισμού",
  appearances: {
    2019: null, 2020: null, 2021: null,
    2022: null, 2023: null, 2024: "ΘΑ3", 2025: null
  },
  notes: "2024: διατύπωση ΘΘΟΛ. Σπάνιο αλλά πιθανό για 2026.",
},
{
  id: "T06", category: "Θέμα Α - Θεωρία", color: "#7c3aed",
  name: "Κατακόρυφη ασύμπτωτη (ορισμός)",
  appearances: {
    2019: null, 2020: null, 2021: null,
    2022: "ΘΑ3", 2023: null, 2024: null, 2025: "ΘΑ3"
  },
  notes: "Επανήλθε 2025. Απλός ορισμός:  $\lim f(x)=\pm\infty$  όταν  $x\rightarrow x_0$ .",
},
{
  id: "T07", category: "Θέμα Α - Θεωρία", color: "#7c3aed",
  name: "Σωστό/Λάθος (Α4) - Παράγωγος & Συνέχεια",
  appearances: {
    2019: "ΘΑ4", 2020: "ΘΑ4", 2021: "ΘΑ4",
    2022: "ΘΑ4", 2023: "ΘΑ4", 2024: "ΘΑ4", 2025: "ΘΑ4"
  },
  notes: "ΠΑΝΤΑ στο Θέμα Α4. Σωστό/Λάθος 5 προτάσεων. Καλύπτει όλη την ύλη.",
},
{
  id: "T08", category: "Θέμα Α - Θεωρία", color: "#7c3aed",
  name: "Κυριότητα (ορισμός / εφαπτομένη κάτω από C)",
  appearances: {
    2019: null, 2020: null, 2021: null,
    2022: null, 2023: null, 2024: "ΘΑ2", 2025: "ΘΑ4δ"
  },
  notes: "2024: ορισμός κυριτής. 2025: πρόταση Σ/Λ για εφαπτομένη.",
},
{
  id: "T09", category: "Θέμα Α - Θεωρία", color: "#7c3aed",
  name: "Απόδειξη: κανόνας παραγωγίσης  $(f+g)'$ ",
  appearances: {
    2019: null, 2020: null, 2021: null,
    2022: null, 2023: "ΘΑ1", 2024: null, 2025: null
  },
  notes: "2023: απόδειξη  $(f+g)'=f'+g'$ . Βασική απόδειξη από ορισμό.",
},

```

```
// ===== ΘΕΜΑ Β =====
{
  id: "T10", category: "Θέμα Β", color: "#0369a1",
  name: "Μελέτη πολυωνυμικής συνάρτησης",
  appearances: {
    2019: "ΘΒ", 2020: "ΘΒ", 2021: "ΘΒ",
    2022: null, 2023: null, 2024: null, 2025: "ΘΒ"
  },
  notes: "Κλασική άσκηση Θέματος Β. Εύρεση  $\alpha$ , μονοτονία, ακρότατα, κυριότητα.",
},
{
  id: "T11", category: "Θέμα Β", color: "#0369a1",
  name: "Σύνθετη συνάρτηση / Αντίστροφη συνάρτηση",
  appearances: {
    2019: null, 2020: null, 2021: null,
    2022: "ΘΒ", 2023: "ΘΒ1", 2024: "ΘΒ1", 2025: null
  },
  notes: "Συχνό 2022-2024. Εύρεση  $f \circ g$ , απόδειξη 1-1, εύρεση  $f^{-1}$ .",
},
{
  id: "T12", category: "Θέμα Β", color: "#0369a1",
  name: "Εφαρμογή ΘΕΤ/Bolzano στο Β",
  appearances: {
    2019: "ΘΒ", 2020: "ΘΒ", 2021: "ΘΒ",
    2022: "ΘΒ3", 2023: null, 2024: null, 2025: "ΘΒ2"
  },
  notes: "Απόδειξη ύπαρξης ρίζας με Bolzano ή ΘΕΤ. Σχεδόν πάντα παρόν.",
},
{
  id: "T13", category: "Θέμα Β", color: "#0369a1",
  name: "Ασύμπτωτες στο Θέμα Β",
  appearances: {
    2019: null, 2020: null, 2021: null,
    2022: null, 2023: "ΘΒ3", 2024: "ΘΒ3", 2025: null
  },
  notes: "Οριζόντιες, κατακόρυφες, λοξές ασύμπτωτες. Εναλλάσσεται θέση.",
},
{
  id: "T14", category: "Θέμα Β", color: "#0369a1",
  name: "Εκθετική/Λογαριθμική στο Θέμα Β",
  appearances: {
    2019: "ΘΒ", 2020: "ΘΒ", 2021: "ΘΒ",
    2022: null, 2023: "ΘΒ", 2024: null, 2025: null
  },
  notes: "Ιδιότητες  $e^x$ ,  $\ln x$ . Εξισώσεις/ανισώσεις με λογαρίθμους.",
},

```

```
// ===== ΘΕΜΑ Γ =====
{
  id: "T15", category: "Θέμα Γ", color: "#065f46",
  name: "Συνέχεια/Παραγωγισιμότητα τμηματικής συνάρτησης",
  appearances: {
    2019: "ΘΓ", 2020: "ΘΓ", 2021: "ΘΓ",
    2022: "ΘΓ1", 2023: "ΘΓ", 2024: "ΘΓ1", 2025: "ΘΓ1"
  },
  notes: "ΠΑΝΤΑ στο Θέμα Γ. Έλεγχος συνέχειας & παραγωγισιμότητας σε σημείο.",
},
{
  id: "T16", category: "Θέμα Γ", color: "#065f46",
  name: "Ρυθμός μεταβολής (κινηματική εφαρμογή)",
  appearances: {
    2019: null, 2020: null, 2021: null,
    2022: "ΘΓ3", 2023: null, 2024: "ΘΓ4", 2025: "ΘΓ4"
  },
  notes: "Πολύ συχνό 2022+.  $dx/dt$ ,  $dy/dt$ , γεωμετρικές σχέσεις. Απαιτητικό.",
},
{
  id: "T17", category: "Θέμα Γ", color: "#065f46",
  name: "ΘMT εφαρμογή στο Θέμα Γ",
  appearances: {
    2019: "ΘΓ", 2020: "ΘΓ", 2021: "ΘΓ",
    2022: null, 2023: null, 2024: "ΘΓ3", 2025: null
  },
  notes: "Εφαρμογή ΘMT για ανισότητες ή εύρεση  $\xi$ . Επανήλθε 2024.",
},
{
  id: "T18", category: "Θέμα Γ", color: "#065f46",
  name: "Ασύμπτωτες στο Θέμα Γ",
  appearances: {
    2019: "ΘΓ", 2020: "ΘΓ", 2021: "ΘΓ",
    2022: null, 2023: null, 2024: null, 2025: "ΘΓ2"
  },
  notes: "Επανήλθε 2025. Κατακόρυφες & οριζόντιες ασύμπτωτες.",
},
{
  id: "T19", category: "Θέμα Γ", color: "#065f46",
  name: "Εφαρμογή Bolzano στο Θέμα Γ",
  appearances: {
    2019: "ΘΓ", 2020: "ΘΓ", 2021: "ΘΓ",
    2022: null, 2023: null, 2024: null, 2025: "ΘΓ3"
  },
  notes: "Υπαρξη τομής καμπύλης με ευθεία. Επανήλθε 2025.",
},

```

```
// ===== ΘΕΜΑ Δ =====
{
  id: "T20", category: "Θέμα Δ", color: "#92400e",
  name: "Εκθετική/Λογαριθμική – σύνθετη άσκηση",
  appearances: {
    2019: "ΘΔ", 2020: "ΘΔ", 2021: "ΘΔ",
    2022: "ΘΔ", 2023: "ΘΔ", 2024: "ΘΔ", 2025: "ΘΔ"
  },
  notes: "ΠΑΝΤΑ στο Θέμα Δ. Συνδυάζει  $\ln x/e^x$  με ολοκλήρωση, μονοτονία, ανισότητα",
},
{
  id: "T21", category: "Θέμα Δ", color: "#92400e",
  name: "Εμβαδόν χωρίου (Ολοκλήρωμα)",
  appearances: {
    2019: "ΘΔ", 2020: "ΘΔ", 2021: "ΘΔ",
    2022: "ΘΔ2", 2023: "ΘΓ4", 2024: "ΘΔ4", 2025: "ΘΔ4"
  },
  notes: "ΠΑΝΤΑ παρόν (Θέμα Γ ή Δ). Εμβαδόν με  $\int$ , χωρίο μεταξύ καμπυλών.",
},
{
  id: "T22", category: "Θέμα Δ", color: "#92400e",
  name: "Μοναδικότητα ρίζας / ΘΜΤ στο Θέμα Δ",
  appearances: {
    2019: "ΘΔ", 2020: "ΘΔ", 2021: "ΘΔ",
    2022: "ΘΔ4", 2023: "ΘΔ3", 2024: "ΘΔ2", 2025: null
  },
  notes: "Συχνό. Απόδειξη μοναδικής ρίζας με μονοτονία + Bolzano.",
},
{
  id: "T23", category: "Θέμα Δ", color: "#92400e",
  name: "Σταθερή συνάρτηση ( $h=F-G=c$ )",
  appearances: {
    2019: "ΘΔ", 2020: "ΘΔ", 2021: "ΘΔ",
    2022: null, 2023: "ΘΔ4", 2024: null, 2025: "ΘΔ1"
  },
  notes: "Απόδειξη  $h'=0 \Rightarrow h=c$ . Πολύ συχνό τέχνασμα. Επανήλθε 2025.",
},
{
  id: "T24", category: "Θέμα Δ", color: "#92400e",
  name: "Εφαρμογή ΘΜΤ/Rolle για ανισότητα",
  appearances: {
    2019: "ΘΔ", 2020: "ΘΔ", 2021: "ΘΔ",
    2022: null, 2023: null, 2024: null, 2025: null
  },
  notes: "Κυρίως 2019–2021.  $f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$  για απόδειξη ανισότητας.",
},
];
```

```

const YEARS = [2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025];
const CATEGORIES = ["Θέμα Α - Θεωρία", "Θέμα Β", "Θέμα Γ", "Θέμα Δ"];
const CAT_COLORS = {
  "Θέμα Α - Θεωρία": "#7c3aed",
  "Θέμα Β": "#0369a1",
  "Θέμα Γ": "#065f46",
  "Θέμα Δ": "#92400e",
};

function countAppearances(topic) {
  return Object.values(topic.appearances).filter(v => v && v !== null).length;
}

function lastSeen(topic) {
  const years = Object.entries(topic.appearances)
    .filter(([v]) => v && v !== null)
    .map(([y]) => Number(y));
  return years.length ? Math.max(...years) : null;
}

function predScore(topic) {
  const count = countAppearances(topic);
  const ls = lastSeen(topic);
  if (!ls) return 20;
  const yearsSince = 2026 - ls;
  const freq = count / YEARS.length;
  return Math.min(99, Math.round(freq * 55 + yearsSince * 15));
}

function heatLabel(score) {
  if (score >= 80) return { text: "Πολύ Πιθανό", emoji: "🟢", color: "#16a34a", k
  if (score >= 60) return { text: "Πιθανό", emoji: "🟡", color: "#ca8a04", k
  if (score >= 40) return { text: "Μέτριο", emoji: "🟠", color: "#ea580c", k
  return { text: "Λιγότερο", emoji: "🔴", color: "#dc2626", k
}

// — ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (δομή Πανελληνίων: Α/Β/Γ/Δ) —
const CHAPTER_EXAMS = {
  "Όριο - Συνέχεια": {
    color: "#0369a1",
    description: "Κεφ. 1: Όριο & Συνέχεια Συνάρτησης",
    thetaA: {
      title: "ΘΕΜΑ Α (25 μονάδες) - Θεωρία",
      questions: [
        { id: "A1", monades: 6, text: "Να αποδείξετε ότι αν η f είναι συνεχής στο
        { id: "A2", monades: 5, text: "Να διατυπώσετε το Θεώρημα Ενδιάμεσων Τιμών

```

```

    { id: "A3", monades: 4, text: "Πότε λέμε ότι η f είναι συνεχής στο  $x_0$ ; Να
    { id: "A4", monades: 10, text: `Να χαρακτηρίσετε ως Σωστό ή Λάθος:
α) Αν  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ , τότε η f είναι συνεχής στο  $x_0$ .
β) Κάθε πολυωνυμική συνάρτηση είναι συνεχής σε ολόκληρο το  $\mathbb{R}$ .
γ) Αν η f είναι συνεχής στο  $[\alpha, \beta]$  και  $f(\alpha) \cdot f(\beta) < 0$ , τότε υπάρχει  $x_0 \in (\alpha, \beta)$  με  $f(x_0) = 0$ .
δ) Αν η f είναι παραγωγίσιμη στο  $x_0$ , τότε είναι και συνεχής στο  $x_0$ .
ε) Αν  $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0)$ , τότε η f είναι συνεχής στο  $x_0$ .`
    ],
    },
    thetaB: {
        title: "ΘΕΜΑ Β (25 μονάδες) – Βασικές Ασκήσεις",
        questions: [
            { id: "B1", monades: 8, text: `Δίνεται η συνάρτηση:
f(x) = {  $\alpha x^2 + \beta x$ ,       $x \leq 1$ 
        {  $2x - 1$ ,           $x > 1$ 
Να βρείτε τις τιμές  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$  ώστε η f να είναι συνεχής στο  $x_0 = 1$  και να έχει  $f(0) = 1$ .
        { id: "B2", monades: 8, text: `Δίνεται  $f(x) = (x^3 - 8)/(x - 2)$ ,  $x \neq 2$ .
i) Να υπολογίσετε το  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ . (μονάδες 4)
ii) Πώς πρέπει να ορίσετε  $f(2)$  ώστε η f να γίνει συνεχής στο  $x = 2$ ; (μονάδες 4)`
        { id: "B3", monades: 9, text: `Να αποδείξετε ότι η εξίσωση  $x^5 - 3x + 1 = 0$  έχει λύση.
(Υπόδειξη: Χρησιμοποιήστε το Θεώρημα Bolzano.)` },
        ],
    },
    },
    thetaG: {
        title: "ΘΕΜΑ Γ (25 μονάδες) – Σύνθετες Ασκήσεις",
        questions: [
            { id: "Γ1", monades: 8, text: `Δίνεται η συνάρτηση:
f(x) = {  $(e^x - 1)/x$ ,       $x \neq 0$ 
        {  $\lambda$ ,           $x = 0$ 
i) Να βρείτε την τιμή  $\lambda$  ώστε η f να είναι συνεχής στο  $x_0 = 0$ . (μονάδες 4)
ii) Να αποδείξετε ότι η f είναι συνεχής σε ολόκληρο το  $\mathbb{R}$ . (μονάδες 4)` },
            { id: "Γ2", monades: 8, text: `Δίνεται  $f(x) = x \cdot \ln x - x + 1$  για  $x > 0$ .
i) Να αποδείξετε ότι η  $f(x) \geq 0$  για κάθε  $x > 0$ . (μονάδες 5)
ii) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση  $f(x) = 0$  έχει τουλάχιστον μία λύση στο  $(1/e, 1)$ .
        { id: "Γ3", monades: 9, text: `Έστω  $f : [0,1] \rightarrow [0,1]$  συνεχής συνάρτηση.
Να αποδείξετε ότι υπάρχει  $x_0 \in [0,1]$  τέτοιο ώστε  $f(x_0) = x_0$ .
(Υπόδειξη: Εξετάστε τη συνάρτηση  $g(x) = f(x) - x$ .)` },
        ],
    },
    },
    thetaD: {
        title: "ΘΕΜΑ Δ (25 μονάδες) – Απαιτητική Άσκηση",
        questions: [
            { id: "Δ1", monades: 6, text: `Δίνεται συνεχής  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  με  $f(x+1) = f(x)$ 
Να αποδείξετε ότι η f είναι φραγμένη (δηλαδή υπάρχουν  $m, M \in \mathbb{R}$  με  $m \leq f(x) \leq M$  για κάθε  $x \in \mathbb{R}$ ).
        { id: "Δ2", monades: 7, text: `Δίνεται  $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin(1/x), & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ 
i) Να αποδείξετε ότι η f είναι συνεχής στο  $x_0 = 0$ . (μονάδες 4)
ii) Να εξετάσετε αν η f είναι παραγωγίσιμη στο  $x_0 = 0$ . (μονάδες 3)` },
        ],
    },
    },

```

```

    { id: "Δ3", monades: 6, text: `Έστω f, g συνεχείς στο [α,β] με f(α) < g(α)
    Να αποδείξετε ότι υπάρχει x0 ∈ (α,β) με f(x0) = g(x0).` },
    { id: "Δ4", monades: 6, text: `Αν f : [0,2] → ℝ συνεχής με ∫02 f(x)dx = 3
    ]
  }
},

```

"Παράγωγος & Διαφορικός Λογισμός": {

color: "#7c3aed",

description: "Κεφ. 2: Παράγωγος, ΘΜΤ, Rolle, Fermat, Μονοτονία, Κυρτιότητα",

thetaA: {

title: "ΘΕΜΑ Α (25 μονάδες) – Θεωρία",

questions: [

{ id: "A1", monades: 6, text: "Να διατυπώσετε και αποδείξετε το Θεώρημα R

{ id: "A2", monades: 5, text: "Να διατυπώσετε το Θεώρημα Μέσης Τιμής (ΘΜΤ

{ id: "A3", monades: 4, text: "Να διατυπώσετε το Θεώρημα Fermat για τοπικ

{ id: "A4", monades: 10, text: `Να χαρακτηρίσετε ως Σωστό ή Λάθος:

α) Αν $f'(x_0) = 0$, τότε η f έχει τοπικό ακρότατο στο x_0 .

β) Αν $f'(x) > 0$ για κάθε $x \in (\alpha, \beta)$, τότε η f είναι γνησίως αύξουσα στο (α, β) .

γ) Αν $f''(x_0) > 0$, τότε η f έχει τοπικό ελάχιστο στο x_0 .

δ) Αν $f'(x_0) = 0$ και $f''(x_0) = 0$, τότε το x_0 είναι σημείο καμπής.

ε) Κάθε παραγωγίσιμη συνάρτηση είναι συνεχής.` },

]

},

thetaB: {

title: "ΘΕΜΑ Β (25 μονάδες) – Βασικές Ασκήσεις",

questions: [

{ id: "B1", monades: 7, text: `Δίνεται $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 5$.

i) Να βρείτε τα κρίσιμα σημεία της f . (μονάδες 3)

ii) Να μελετήσετε τη μονοτονία και να βρείτε τα τοπικά ακρότατα. (μονάδες 4)` },

{ id: "B2", monades: 9, text: `Δίνεται $f(x) = e^x - x - 1$.

i) Να αποδείξετε ότι $f(x) \geq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$ με χρήση παραγώγου. (μονάδες 5)

ii) Να αποδείξετε ότι $e^x \geq 1 + x + x^2/2$ για $x \geq 0$. (μονάδες 4)` },

{ id: "B3", monades: 9, text: `Χρησιμοποιώντας το ΘΜΤ, να αποδείξετε ότι:

$|\sin \beta - \sin \alpha| \leq |\beta - \alpha|$ για κάθε $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

Στη συνέχεια να συμπεράνετε ότι $|\sin 3 - \sin 2| < 1$.` },

]

},

thetaG: {

title: "ΘΕΜΑ Γ (25 μονάδες) – Σύνθετες Ασκήσεις",

questions: [

{ id: "Γ1", monades: 7, text: `Δίνεται $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \leq 1 \\ \alpha x + \beta, & x > 1 \end{cases}$

i) Να βρείτε α, β ώστε η f να είναι παραγωγίσιμη στο $x_0=1$. (μονάδες 4)

ii) Να αποδείξετε ότι η f' είναι συνεχής στο $x_0=1$. (μονάδες 3)` },

{ id: "Γ2", monades: 9, text: `Δίνεται $f(x) = \ln x - (x-1)/x$ για $x > 0$.

i) Να μελετήσετε μονοτονία και να αποδείξετε ότι $f(x) \leq 0$ για $0 < x \leq 1$. (μονάδες


```

ii) Να αποδείξετε ότι  $\ln x \leq x - 1$  για κάθε  $x > 0$ . (μονάδες 4)`,
    { id: "Γ3", monades: 9, text: `Κινητό σημείο M κινείται κατά μήκος της κα
Ο ρυθμός μεταβολής της τετμημένης  $x(t)$  είναι  $\dot{x} = 3$  μον./sec.
i) Να εκφράσετε τον ρυθμό  $\dot{y}$  της τεταγμένης συναρτήσεως του  $x$ . (μονάδες 4)
ii) Να βρείτε τον ρυθμό μεταβολής της απόστασης OM τη στιγμή  $x=1$ . (μονάδες 5)`,
    ],
  },
  thetaD: {
    title: "ΘΕΜΑ Δ (25 μονάδες) – Απαιτητική Άσκηση",
    questions: [
      { id: "Δ1", monades: 5, text: `Δίνεται  $f$  παραγωγίσιμη με  $f(0) = 1$  και  $f'($ 
      Να αποδείξετε ότι η  $h(x) = f(x) \cdot e^{-x}$  είναι σταθερή, και να συμπεράνετε ότι  $f(x) =$ 
      { id: "Δ2", monades: 7, text: `Δίνεται  $f(x) = x^3 - 3x + \lambda$  για κάποιο  $\lambda \in$ 
      i) Να βρείτε για ποιες τιμές  $\lambda$  η  $f$  έχει τρεις διακριτές πραγματικές ρίζες. (μονάδ
      ii) Αν  $\lambda = 2$ , να αποδείξετε με Rolle ότι η  $f'$  έχει ρίζα στο  $(-1,1)$ . (μονάδες 3)`
      { id: "Δ3", monades: 7, text: `Να αποδείξετε ότι για κάθε  $x > 0$  ισχύει:
 $x/(1+x) < \ln(x+1) < x$ .
(Χρησιμοποιήστε ΘΜΤ στο κατάλληλο διάστημα.)`,
      { id: "Δ4", monades: 6, text: `Δίνεται  $f : [0,1] \rightarrow \mathbb{R}$  με  $f(0) = 0$ ,  $f(1) =$ 
      Να αποδείξετε ότι υπάρχουν  $x_1, x_2 \in (0,1)$ ,  $x_1 \neq x_2$ , με  $f'(x_1) + f'(x_2) = 2$ .`,
    ],
  },
  },
  "Ολοκληρωτικός Λογισμός": {
    color: "#065f46",
    description: "Κεφ. 3: Αόριστο & Ορισμένο Ολοκλήρωμα, Εμβαδόν, ΘΘΟΛ",
    thetaA: {
      title: "ΘΕΜΑ Α (25 μονάδες) – Θεωρία",
      questions: [
        { id: "Α1", monades: 7, text: "Να αποδείξετε ότι αν η  $f$  είναι ορισμένη στ
        { id: "Α2", monades: 5, text: "Να διατυπώσετε το Θεμελιώδες Θεώρημα του Ο
        { id: "Α3", monades: 3, text: "Τι ονομάζουμε μέση τιμή συνάρτησης  $f$  στο [
        { id: "Α4", monades: 10, text: `Να χαρακτηρίσετε ως Σωστό ή Λάθος:
α)  $\int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx$  για κάθε συνεχή  $f$ .
β) Αν  $f(x) \geq 0$  για  $x \in [\alpha, \beta]$ , τότε  $\int_a^b f(x)dx \geq 0$ .
γ)  $\int_a^b [f(x)+g(x)]dx = \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx$ .
δ) Αν  $F'(x)=f(x)$ , τότε  $\int_a^b f(x)dx = F(\alpha)-F(\beta)$ .
ε) Η  $F(x) = \int_0^x f(t)dt$  είναι παράγουσα της  $f$  για κάθε συνεχή  $f$ .`,
      ],
    },
    thetaB: {
      title: "ΘΕΜΑ Β (25 μονάδες) – Βασικές Ασκήσεις",
      questions: [
        { id: "Β1", monades: 8, text: `Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:
i)  $\int (x^3 - 2x + 1)dx$  (μονάδες 2)
ii)  $\int e^x \cdot \sin x \, dx$  (μονάδες 3)

```

```

iii)  $\int \ln x \, dx$  (μονάδες 3)` },
    { id: "B2", monades: 9, text: `Δίνεται  $f(x) = x \cdot e^x$ .
i) Να υπολογίσετε το  $\int_0^1 f(x) dx$ . (μονάδες 4)
ii) Να βρείτε τη μέση τιμή της  $f$  στο  $[0,1]$ . (μονάδες 2)
iii) Να αποδείξετε ότι υπάρχει  $c \in (0,1)$  με  $f(c) =$  μέση τιμή. (μονάδες 3)` },
    { id: "B3", monades: 8, text: `Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που π
Τις γραφικές παραστάσεις  $y = x^2$  και  $y = 2x$ .
(Βρείτε πρώτα τα σημεία τομής, μετά υπολογίστε το ολοκλήρωμα.)` },
  ],
},
thetaG: {
  title: "ΘΕΜΑ Γ (25 μονάδες) – Σύνθετες Ασκήσεις",
  questions: [
    { id: "Γ1", monades: 7, text: `Δίνεται  $F(x) = \int_1^x (\ln t)/t \, dt$  για  $x > 0$ .
i) Να βρείτε  $F'(x)$ . (μονάδες 2)
ii) Να μελετήσετε τη μονοτονία της  $F$ . (μονάδες 5)` },
    { id: "Γ2", monades: 9, text: `Δίνεται  $f(x) = x \cdot \ln x - x + 1$  για  $x > 0$ .
i) Να αποδείξετε ότι  $f(x) \geq 0$  για  $x > 0$ . (μονάδες 4)
ii) Να υπολογίσετε  $\int_1^e f(x) dx$ . (μονάδες 5)` },
    { id: "Γ3", monades: 9, text: `Δίνεται  $f$  συνεχής σε  $[0,2]$  με  $f(0)=0$  και  $f$ 
i) Να αποδείξετε ότι  $\int_0^2 f(x) dx = 4$ . (μονάδες 5)
ii) Να αποδείξετε ότι υπάρχει  $c \in (0,2)$  με  $f(c)=2$ . (μονάδες 4)` },
  ],
},
thetaD: {
  title: "ΘΕΜΑ Δ (25 μονάδες) – Απαιτητική Άσκηση",
  questions: [
    { id: "Δ1", monades: 6, text: `Δίνεται παραγωγίσιμη  $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$  και παράγο
Να αποδείξετε ότι η  $h(x) = F(x)/\ln x \cdot (1/x)$  είναι σταθερή.` },
    { id: "Δ2", monades: 7, text: `Με δεδομένο ότι  $F(x) = \ln x/x$ :
i) Να υπολογίσετε  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)/\ln x$ . (μονάδες 3)
ii) Να αποδείξετε ότι  $F(1)=0$  και να βρείτε το πεδίο ορισμού της  $F$ . (μονάδες 4)` },
    { id: "Δ3", monades: 6, text: `Να αποδείξετε ότι το εμβαδόν  $E$  του χωρίου
(Υπολογίστε  $\int_1^e (\ln x/x) \, dx$  με ολοκλήρωση κατά μέρη.)` },
    { id: "Δ4", monades: 6, text: `Να λύσετε την εξίσωση  $\int_1^x f(t) dt = x \cdot \ln x -$ 
  ],
}
},
"Εκθετική & Λογαριθμική": {
  color: "#92400e",
  description: "Συνδυαστικές ασκήσεις με  $e^x$ ,  $\ln x$ , ολοκλήρωση & μελέτη",
  thetaA: {
    title: "ΘΕΜΑ Α (25 μονάδες) – Θεωρία",
    questions: [
      { id: "Α1", monades: 6, text: "Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση  $f(x) = e^x$  εί
      { id: "Α2", monades: 5, text: "Να απαριθμήσετε τις ιδιότητες της συνάρτησ

```

```

    { id: "A3", monades: 4, text: "Πότε ισχύει  $\ln(a \cdot b) = \ln a + \ln b$ ; Να αποδεί
```

{ id: "A4", monades: 10, text: `Να χαρακτηρίσετε ως Σωστό ή Λάθος:

α) Ισχύει $e^{\ln x} = x$ για κάθε $x > 0$.

β) Ισχύει $\ln(e^x) = x$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

γ) Η εξίσωση $e^x = 0$ δεν έχει λύση.

δ) Αν $e^x > e^y$, τότε $x > y$.

ε) Ισχύει $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln x)/x = 0$.` },

],

thetaB: {

title: "ΘΕΜΑ Β (25 μονάδες) – Βασικές Ασκήσεις",

questions: [

{ id: "B1", monades: 8, text: `Να λύσετε τις εξισώσεις:

i) $e^{(2x)} - 3e^x + 2 = 0$ (μονάδες 4)

ii) $\ln(x+1) + \ln(x-1) = \ln 3$ (μονάδες 4)` },

{ id: "B2", monades: 9, text: `Δίνεται $f(x) = e^x - ex$ για $x \in \mathbb{R}$.

i) Να αποδείξετε ότι $f(x) \geq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, με ισότητα μόνο για $x=1$. (μονάδες 5

ii) Να συμπεράνετε ότι $e^x \geq ex$ για κάθε x . (μονάδες 4)` },

{ id: "B3", monades: 8, text: `Να μελετήσετε ως προς μονοτονία και ακρότα

$f(x) = x \cdot e^{-x}$, $x \in \mathbb{R}$.

Να βρείτε επίσης τις ασύμπτωτες της γραφικής παράστασης.` },

],

},

thetaG: {

title: "ΘΕΜΑ Γ (25 μονάδες) – Σύνθετες Ασκήσεις",

questions: [

{ id: "Γ1", monades: 8, text: `Δίνεται $f(x) = (\ln x)/x$ για $x > 0$.

i) Να βρείτε τα ακρότατα της f και να μελετήσετε κυρτότητα. (μονάδες 5)

ii) Να αποδείξετε ότι $e^{\pi} > \pi^e$ χρησιμοποιώντας τη μονοτονία. (μονάδες 3)` },

{ id: "Γ2", monades: 8, text: `Δίνεται $f(x) = \frac{e^x - 1}{x}$, $x \neq 0$ / 1 ,

i) Να αποδείξετε ότι η f είναι παραγωγίσιμη στο $x_0=0$. (μονάδες 4)

ii) Να βρείτε το $f'(0)$ από ορισμό. (μονάδες 4)` },

{ id: "Γ3", monades: 9, text: `Κινητό Μ κινείται κατά μήκος $y = \ln x$, $x >$

i) Να βρείτε $\dot{y}$ συναρτήσει x . (μονάδες 3)

ii) Να βρείτε τη στιγμή που $\dot{x} = \dot{y}$. (μονάδες 3)

iii) Να υπολογίσετε τον ρυθμό μεταβολής της απόστασης OM για $x=e$. (μονάδες 3)` },

],

},

thetaD: {

title: "ΘΕΜΑ Δ (25 μονάδες) – Απαιτητική Άσκηση",

questions: [

{ id: "Δ1", monades: 6, text: `Δίνεται $f(x) = \ln x - (x-1)/x$, $x > 0$.

i) Να μελετήσετε τη μονοτονία. (μονάδες 3)

ii) Να αποδείξετε ότι $\ln x \leq x-1$ για κάθε $x > 0$. (μονάδες 3)` },

{ id: "Δ2", monades: 7, text: `Δίνεται $g(x) = x \cdot \ln x - x + 1$, $x > 0$.

i) Να αποδείξετε ότι $g(x) \geq 0$ με ισότητα μόνο για $x=1$. (μονάδες 4)

ii) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $g(x) = \frac{1}{2}$ έχει ακριβώς δύο ρίζες. (μονάδες 3)` },

```

        { id: "Δ3", monades: 6, text: `Να υπολογίσετε:
i)  $\int_1^e x \cdot \ln x \, dx$  (μονάδες 3)
ii) Να βρείτε το εμβαδόν χωρίου μεταξύ  $y=\ln x$  και  $y=x-1$  στο  $[1,e]$ . (μονάδες 3)` },
        { id: "Δ4", monades: 6, text: `Αν  $F(x) = \int_1^x \ln t \, dt$  για  $x > 0$ , να αποδείξετε ότι
 $F(xy) = F(x) + F(y)$  για κάθε  $x, y > 0$ .
(Υπόδειξη: Εξετάστε την παράγωγο ως προς  $x$ , κρατώντας  $y$  σταθερό.)` },
    ],
  },
};

```

```

// — APP —————
export default function App() {
  const [tab, setTab] = useState("stats");
  const [selCat, setSelCat] = useState(null);
  const [selChapter, setSelChapter] = useState("Όριο - Συνέχεια");
  const [difficulty, setDifficulty] = useState("Επίπεδο Πανελληνίων");
  const [exam, setExam] = useState(null);

  const filtered = selCat ? TOPICS.filter(t => t.category === selCat) : TOPICS;

  const barData = CATEGORIES.map(cat => {
    const topics = TOPICS.filter(t => t.category === cat);
    const total = topics.reduce((s, t) => s + countAppearances(t), 0);
    return { name: cat.replace("Θέμα ", ""), total, color: CAT_COLORS[cat] };
  });

  const sorted = [...TOPICS].sort((a, b) => predScore(b) - predScore(a));

  function generateExam() {
    const ch = CHAPTER_EXAMS[selChapter];
    if (!ch) return;
    setExam({ chapter: selChapter, difficulty, data: ch });
    setTimeout(() => document.getElementById("exam-output")?.scrollIntoView({ behavior: "smooth" }));
  }

  const BLUE = "#1d4ed8";
  const INDIGO = "#4338ca";

  return (
    <div style={{ fontFamily: "'Palatino Linotype', Georgia, serif", background:
      linear-gradient(to top right, transparent 49%, BLUE 49%, BLUE 51%, INDIGO 51%, INDIGO 53%, transparent 53%),
      backgroundSize: 100% 100%, backgroundRepeat: no-repeat, backgroundAttachment: fixed,
      position: relative, height: 100vh, width: 100vw, overflow: hidden, color: white, text-align: center;
    }}
      <div style={{ position: "absolute", top: 0, left: 0, right: 0, bottom: 0, width: 100%; height: 100%;
        <div style={{ position: "relative", zIndex: 1, padding: "2rem 1.5rem 0" }

```

```
<div style={{ display: "flex", alignItems: "flex-start", gap: "1rem", margin: "0 auto", width: "960px" }}>
  <div style={{ width: 52, height: 52, borderRadius: 14, background: "#f0f0f0", padding: 8, display: "flex", flex-direction: "column", align-items: "center", justify-content: "center" }}>
    <h1 style={{ margin: 0, fontSize: "clamp(1.2rem, 4vw, 1.9rem)", fontWeight: "bold" }}>ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ</h1>
    <p style={{ margin: "0.3rem 0 0", color: "#bfdbfe", fontSize: "0.85em" }}>Πρόβλεψη 2026</p>
  </div>
  <div style={{ display: "flex", gap: 0, borderBottom: "1px solid rgba(255, 255, 255, 0.1)", padding: 0.65rem 0 0.65rem 0.65rem }}>
    <button key={t} onClick={() => setTab(t)} style={{ padding: "0.65rem 0.65rem", border: none, background: "none" }}>{t}</button>
  </div>
</div>
</header>

<main style={{ maxWidth: 960, margin: "0 auto", padding: "1.5rem 1rem 3rem" }}>
  {/* == ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ == */}
  {tab === "stats" && (
    <div style={{ display: "flex", flexDirection: "column", gap: "1.25rem" }}>
      {/* Φίλτρο κατηγορίας */}
      <div style={{ display: "flex", gap: "0.5rem", flexWrap: "wrap" }}>
        <button onClick={() => setSelCat(null)} style={{ padding: "0.4rem 0.8rem", border: "1px solid #ccc", border-radius: 4px }}>Όλες</button>
        {CATEGORIES.map(cat => (
          <button key={cat} onClick={() => setSelCat(cat === selCat ? null : cat)} style={{ padding: "0.4rem 0.8rem", border: "1px solid #ccc", border-radius: 4px }}>{cat}</button>
        ))}
      </div>

      {/* Bar chart */}
      <div style={{ background: "#fff", borderRadius: 14, padding: "1.25rem", marginTop: 10px }}>
        <h2 style={{ margin: "0 0 1rem", fontSize: "0.95rem", fontWeight: "bold" }}>Αναλυτικός Πίνακας</h2>
        <ResponsiveContainer width="100%" height={200}>
          <BarChart data={barData}>
            <CartesianGrid strokeDasharray="3 3" stroke="#f0f0f0" />
            <XAxis dataKey="name" tick={{ fontSize: 11 }} />
            <YAxis tick={{ fontSize: 11 }} />
            <Tooltip />
            <Bar dataKey="total" name="Εμφανίσεις" radius={[5, 5, 0, 0]} fill={BLUE} label={{ position: "top", fontSize: 11, fill: "#374151" }} />
          </BarChart>
        </ResponsiveContainer>
      </div>

      {/* Αναλυτικός πίνακας */}
      <div style={{ background: "#fff", borderRadius: 14, overflow: "hidden", margin: "1.25rem 0 0 0" }}>
        <table>
          <thead>
            <tr>
              <th>Κατηγορία</th>
              <th>Εμφανίσεις</th>
            </tr>
          </thead>
          <tbody>
            <tr>
              <td>Εργασία</td>
              <td>12</td>
            </tr>
            <tr>
              <td>Χρόνος</td>
              <td>8</td>
            </tr>
            <tr>
              <td>Ήπιος</td>
              <td>5</td>
            </tr>
            <tr>
              <td>Μεταφορά</td>
              <td>3</td>
            </tr>
            <tr>
              <td>Άλλα</td>
              <td>2</td>
            </tr>
          </tbody>
        </table>
      </div>
    </div>
  )}
```

```

<div style={{ padding: "0.6rem 1.25rem", background: "#fffbeb", border: "1px solid #f0f4ff" }}>
  ✓ = Επιβεβαιωμένη εμφάνιση (με θέμα) &nbsp;    - = Δεν εξετάσ
</div>
<div style={{ overflowX: "auto" }}>
  <table style={{ width: "100%", borderCollapse: "collapse", fontSi
    <thead>
      <tr style={{ background: "#f0f4ff" }}>
        <th style={{ padding: "0.6rem 1rem", textAlign: "left", font
          {YEARS.map(y => <th key={y} style={{ padding: "0.6rem 0.6re
        <th style={{ padding: "0.6rem 0.6rem", textAlign: "center",
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      {filtered.map((t, i) => (
        <tr key={t.id} style={{ borderBottom: "1px solid #f0f4ff",
          <td style={{ padding: "0.65rem 1rem" }}>
            <div style={{ display: "flex", alignItems: "center", gap: "0.5rem" }}>
              <span style={{ width: 10, height: 10, borderRadius: "50%", background: "#f0f4ff" }}>
                <div>
                  <div style={{ fontWeight: 600, color: "#1e1b4b", lineHeight: 1.2 }}>
                    <div style={{ fontSize: "0.7rem", color: "#94a3b8" }}>
                  </div>
                </div>
              </div>
            </td>
            {YEARS.map(y => (
              <td key={y} style={{ padding: "0.5rem", textAlign: "center" }}>
                {t.appearances[y]
                  ? <span style={{ color: CAT_COLORS[t.category], font
                  : <span style={{ color: "#d1d5db", fontSize: "0.85rem" }}>
                </td>
              </td>
            </td>
          </td>
        </tr>
      </tbody>
    </table>
  </div>
</div>
)}

```

```

{/* == ПРОВЕРЬ 2026 == */}

```

```

{tab === "predict" && (

```

```

  <div style={{ display: "flex", flexDirection: "column", gap: "1.25rem" }}>
    <div style={{ background: "linear-gradient(135deg, #1e1b4b, #1d4ed8)",

```

```

<h2 style={{ margin: "0 0 0.4rem", fontSize: "1.2rem" }}>🧠 Πρόβλεψη
<p style={{ margin: 0, color: "#bfdbfe", fontSize: "0.85rem", lineH
</div>

```

```

{CATEGORIES.map(cat => {
  const catTopics = sorted.filter(t => t.category === cat);
  return (
    <div key={cat} style={{ background: "#fff", borderRadius: 14, ove
      <div style={{ padding: "0.75rem 1.25rem", background: `${CAT_CO
        <h3 style={{ margin: 0, fontSize: "0.95rem", fontWeight: 700,
      </div>
      {catTopics.map((t, i) => {
        const score = predScore(t);
        const h = heatLabel(score);
        const ls = lastSeen(t);
        return (
          <div key={t.id} style={{ display: "flex", alignItems: "cent
            <div style={{ flex: 1, minWidth: 0 }}>
              <div style={{ fontWeight: 600, fontSize: "0.875rem", co
                <div style={{ fontSize: "0.72rem", color: "#94a3b8", ma
              </div>
              <div style={{ width: 70, flexShrink: 0 }}>
                <div style={{ height: 5, background: "#e0e7ff", borderR
                  <div style={{ width: `${score}%`, height: "100%", bac
                </div>
              </div>
              <span style={{ background: h.bg, color: h.color, padding:
                {h.emoji} {score}%
              </span>
            </div>
          </div>
        );
      })}
    </div>
  );
})}

```

```

<div style={{ padding: "0.75rem 1rem", background: "#ffffbe", borderR
  ⚠️ Πρόβλεψη βάσει στατιστικών 2019-2025. Δεν αντικαθιστά τη μελέτη
</div>
</div>
})

```

```

{ /* == ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ == */ }
{tab === "exam" && (
  <div style={{ display: "flex", flexDirection: "column", gap: "1.25rem"
    <div style={{ background: "#fff", borderRadius: 14, padding: "1.5rem"
      <h2 style={{ margin: "0 0 1.25rem", fontSize: "1rem", fontWeight: 7

```

```

<div style={{ marginBottom: "1.25rem" }}>
  <label style={{ display: "block", fontWeight: 700, fontSize: "0.8
    Κεφάλαιο – Πλήρες Διαγώνισμα με θέματα Α, Β, Γ, Δ
  </label>
  <div style={{ display: "flex", flexDirection: "column", gap: "0.5
    {Object.entries(CHAPTER_EXAMS).map(([key, val]) => {
      const on = selChapter === key;
      return (
        <button key={key} onClick={() => { setSelChapter(key); setE
          <div style={{ fontWeight: 700, fontSize: "0.9rem", color:
            <div style={{ fontSize: "0.75rem", color: "#9ca3af", marg
          </button>
        </div>
      </div>
    </div>

<div style={{ marginBottom: "1.5rem" }}>
  <label style={{ display: "block", fontWeight: 700, fontSize: "0.8
  <div style={{ display: "flex", gap: "0.5rem", flexWrap: "wrap" }}
    [{"Εύκολο", "Μέτριο", "Δύσκολο", "Επίπεδο Πανελληνίων"].map(d => (
      <button key={d} onClick={() => setDifficulty(d)} style={{ pad
    </div>
  </div>

<button onClick={generateExam} style={{ width: "100%", padding: "0.
  🌀 Δημιούργησε Διαγώνισμα – {selChapter}
</button>
</div>

{exam && (
  <div id="exam-output" style={{ background: "#fff", borderRadius: 14
    <div style={{ display: "flex", justifyContent: "space-between", a
      <div>
        <span style={{ fontWeight: 700, fontSize: "0.9rem" }}>📄 {exa
        <span style={{ marginLeft: "0.75rem", fontSize: "0.78rem", co
      </div>
      <button onClick={() => {
        const w = window.open("", "_blank");
        const chData = exam.data;
        const sections = [chData.thetaA, chData.thetaB, chData.thetaG
        const body = sections.map(s => ` \n${s.title}\n${"-".repeat(50
        w.document.write(`<!DOCTYPE html><html><head><meta charset="u
        w.document.close(); w.print();
      </div>
    </div>
  </div>

```



```
</div>

<div style={{ padding: "1.5rem" }}>
  <div style={{ textAlign: "center", marginBottom: "1.5rem", padd
    <div style={{ fontWeight: 800, fontSize: "1.1rem", color: "#1
      <div style={{ fontWeight: 700, color: CHAPTER_EXAMS[exam.chap
        <div style={{ fontSize: "0.82rem", color: "#6b7280", marginTo
      </div>
    </div>

    {[exam.data.thetaA, exam.data.thetaB, exam.data.thetaG, exam.da
      <div key={si} style={{ marginBottom: "2rem" }}>
        <div style={{ background: `${CHAPTER_EXAMS[exam.chapter]?.c
          <span style={{ fontWeight: 800, fontSize: "0.95rem", colo
            </div>
          {section.questions.map((q, qi) => (
            <div key={qi} style={{ marginBottom: "1.25rem", paddingBo
              <div style={{ display: "flex", justifyContent: "space-b
                <span style={{ fontWeight: 700, fontSize: "0.9rem", c
                  <span style={{ background: "#dbeafe", color: BLUE, pa
                    </div>
                  <div style={{ fontSize: "0.875rem", color: "#374151", l
                    </div>
                )}}
              </div>
            )}}
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  )}
</div>
)}
</main>

<footer style={{ textAlign: "center", padding: "1.5rem", fontSize: "0.75rem
  Πηγή δεδομένων: methodiko-frontistirio.gr · Πανελλήνιες 2019-2025 · Πρόβλ
</footer>
</div>

);
```